Assume/Guarantee Contract of `ThrusterCtrlLogic`

August 3, 2026

1 Variable Declaration

Maps : `variables` in Code $\mapsto$ variables in Formal Specification

Alphabet : Yp, Yn, wPulse', clock, clock'

Inputs :

- `Yp` $\mapsto \mathsf{Yp} : \mathbb{N} \rightharpoonup \mathbb{N}$
- `Yn` $\mapsto \mathsf{Yn} : \mathbb{N} \rightharpoonup \mathbb{N}$

Outputs :

- `wPulse` $\mapsto \mathsf{wPulse} : \mathbb{N}$

In-Outputs : None

States : None

Parameters :None

Clocks : $\mathsf{clock}, \mathsf{clock}' : \mathbb{R}_{\geq 0}$

2 AG Contract

Assumptions :

$$\begin{aligned} \mathit{Assumptions} \triangleq\ & \mathsf{len}(\mathsf{Yp}) \geq 3 \\ & \wedge\ \mathsf{len}(\mathsf{Yn}) \geq 3 \end{aligned}$$

Guarantees :

$$\mathit{Guarantees} \triangleq\ \exists \mathsf{x}_2, \mathsf{x}_3, \mathsf{x}_4, \mathsf{x}_5, \mathsf{x}_6, \mathsf{x}_7 \cdot \left(\begin{array}{r} (\mathsf{x}_2 = 0 \lhd \mathsf{Yp}[0] = 0 \rhd \mathsf{x}_2 = 1) \\ \wedge\ (\mathsf{x}_3 = 0 \lhd \mathsf{Yn}[0] = 0 \rhd \mathsf{x}_3 = 1) \\ \wedge\ (\mathsf{x}_4 = 0 \lhd \mathsf{Yp}[1] = 0 \rhd \mathsf{x}_4 = 1) \\ \wedge\ (\mathsf{x}_5 = 0 \lhd \mathsf{Yn}[1] = 0 \rhd \mathsf{x}_5 = 1) \\ \wedge\ (\mathsf{x}_6 = 0 \lhd \mathsf{Yp}[2] = 0 \rhd \mathsf{x}_6 = 1) \\ \wedge\ (\mathsf{x}_7 = 0 \lhd \mathsf{Yn}[2] = 0 \rhd \mathsf{x}_7 = 1) \\ \wedge\ \mathsf{wPulse}' = \sum_{i=2}^{7} (\mathsf{x}_i \cdot 2^i) \end{array} \right) \wedge \mathsf{clock}' = \mathsf{clock}$$